

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ

Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Linh

MỤC LỤC

A. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI.....	1
1. Đặt vấn đề.....	1
2. Mô tả bài toán và quy trình hoạt động.....	3
3. Các yêu cầu cụ thể.....	4
B. PHÂN TÍCH VÀ XÂY DỰNG BÀI TOÁN.....	4
1. Quy trình nghiệp vụ.....	4
1.1. Quy trình tuyển dụng nhân sự.....	4
1.2. Quy trình chấm công.....	6
1.3. Quy trình tính lương.....	7
2. Xác định ca sử dụng.....	8
2.1. Danh sách các tác nhân.....	8
2.2. User story.....	8
Epic 1. Quản lý hồ sơ nhân sự.....	8
Epic 2. Tuyển dụng nhân sự.....	9
Epic 3. Chấm công.....	9
Epic 4. Tính lương.....	10
Epic 5. Báo cáo và quyết định quản lý.....	11
Epic 6. Cổng thông tin nhân viên.....	12
2.3. Sơ đồ Use Case.....	12
C. MÔ HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU.....	14
1. Mô hình dữ liệu đầu tiên.....	14
2. Mô hình dữ liệu.....	15

A. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1. Đặt vấn đề

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang tác động mạnh mẽ tới mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, con người đã nghĩ ra rất nhiều các ứng dụng phục vụ cho nhu cầu và lợi ích của mình. Bài toán về tinh gọn và tối ưu nguồn lực đang có, thu hút, tuyển dụng nhân tài, gia tăng năng suất, tiết kiệm thời gian, cắt giảm chi phí cũng luôn là vấn đề được tất cả các doanh nghiệp quan tâm. Các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay càng ngày càng ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động quản trị nhân sự của mình. Có rất nhiều ưu điểm mà chuyển đổi số mang lại. Công nghệ trong chuyển đổi số giúp nâng cấp vận hành hệ thống quản trị nhân sự, ứng dụng tự động hóa, tối giản quy trình, nâng cao

trải nghiệm của người dùng. Ngoài ra, các kết quả sau khi phân tích không dựa vào cảm tính mà dựa vào thực tế, minh bạch, có thể áp dụng trong việc phân tích hành vi và kết quả hoạt động của nhân viên. Công nghệ số đã mang đến nhiều cách thức làm việc nhanh chóng, nhiều giải pháp tối ưu cho bộ phận nhân sự, như: truy cập thông tin bất kỳ lúc nào, quản lý dữ liệu nhân viên trong toàn doanh nghiệp trên cùng một hệ thống, tất cả thông tin của người trúng tuyển khi tuyển dụng đã được để trong hệ thống nên không cần nhập lại thông tin của từng người sau đó, tự động tính, gửi bảng lương cho mọi người. Các doanh nghiệp ngày nay đã nhận ra rằng việc tuyển dụng hiệu quả sẽ không thể thực hiện được nếu không sử dụng công nghệ thông tin.

Những hoạt động, như: lưu trữ hồ sơ, lên lịch phỏng vấn, thông báo phỏng vấn cho ứng viên không phải lặp lại nhiều lần mà sẽ được tự động hóa toàn bộ khi sử dụng các công nghệ số. Điều này đã giúp tối đa hóa sức lao động cho nhân viên, thay vào đó có thời gian làm nhiều tác vụ khó khăn hơn. Bên cạnh đó, những thông tin của ứng viên đều được cá nhân hóa, nâng cao trải nghiệm ứng tuyển, nếu họ không phù hợp với doanh nghiệp vẫn có thể lưu hồ sơ, đến khi có vị trí phù hợp sẽ liên lạc ngay với họ được mà không cần thiết lập lại quy trình tuyển dụng, giảm thiểu thời gian và chi phí lập lại quy trình mới. Đồng thời, các nhân viên của bộ phận nhân sự cũng dễ dàng tiếp cận, ứng dụng công nghệ số, họ tự động tìm và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình trên hệ thống mà không cần hỏi phòng nhân sự, theo dõi bảng lương, tự nhận công việc thông qua phần mềm.

2. Mô tả bài toán và quy trình hoạt động

Một công ty phần mềm có nhu cầu xây dựng chương trình quản lý nhân sự, tính lương cho công ty với quy mô ban đầu là 40 nhân viên với các yêu cầu và chức năng mỗi bộ phận như sau:

- **Đứng đầu Công ty là Giám đốc**, là một người quản lý đặc biệt, có tất cả vai trò của người quản lý, ngoài ra còn có quyền ra các quyết định tuyển nhân viên, khen thưởng, ra thông báo, ra quyết định sa thải và ra quyết định kỷ luật với nhân viên vi phạm điều lệ của công ty, quyết định điều chuyển nhân viên.
- **Phòng nhân sự**: Bộ phận nhân sự là bộ phận có những chức năng và nhiệm vụ liên quan đến việc quản lý nhân sự của công ty như:
 - Thêm hồ sơ nhân viên: khi tuyển nhân viên mới chỉ có giám đốc mới có quyền nhận nhân viên vào làm việc và tiến hành nhập hồ sơ với sơ yếu lý lịch của nhân viên này, các khâu tiếp theo do phòng nhân sự đảm trách.
 - Xem hồ sơ nhân viên: xem hồ sơ nhân viên khi cần thiết và có nhu cầu thay thay đổi thông tin nhân viên.
 - Cập nhật hồ sơ nhân viên: phòng nhân sự chỉnh sửa sơ yếu lý lịch và lý lịch công chức bao gồm các thông tin: mã số nhân viên, ngày sinh, nơi sinh, giới tính, sổ bảo hiểm, địa chỉ, điện thoại, chỗ ở hiện nay, phòng ban, chức vụ,...
 - Quản lý hợp đồng nhân viên, hợp đồng nhân viên thử việc.
 - Chấm công: thống kê số ngày làm việc cũng như quản lý ngày công, số ngày vắng có phép, không phép của nhân viên để kết hợp với bộ phận kế toán thanh toán lương cuối tháng tính công thật cho nhân viên.
 - Thống kê: Đưa ra các thống kê để phân tích các hiện tượng cần điều chỉnh. Ví dụ: Có nhiều cán bộ cao tuổi dẫn đến cần lực lượng kế tục. Số lượng nhân viên tăng giảm theo từng tháng nhiều hay ít để điều chỉnh nhân công làm việc.
- **Phòng kế toán**: thực hiện nhiệm vụ liên quan đến việc tính lương và trả lương cho nhân viên.
 - Quyết định có cho nhân viên ứng lương được không.
 - Các thông số đầu vào cho các công thức tính lương như: mức lương cơ bản theo hợp đồng, ; phụ cấp nhân viên; mức lương được hưởng khi nghỉ lễ, nghỉ phép; lương làm ngoài giờ; tiền lương thưởng; tiền kỷ luật; tiền lương ứng trước;... sẽ được quản lý tập trung thống nhất cho khối trả lương. Để dàng thay đổi, điều chỉnh phù hợp với các chính sách quản lý lao động và trả lương của doanh nghiệp theo thời kỳ.
- **Nhân viên**:
 - Xem thông tin cá nhân: nhân viên có thể xem các thông tin cá nhân về mình
 - Xem danh sách nhân viên: nhân viên cũng có thể xem danh sách tất cả nhân viên khác theo bộ lọc như dân tộc, tỉnh, phòng ban,...
 - Duy trì và cập nhật thông tin: Xem và cập nhật thông tin cá nhân.

- Kiểm tra bảng công và bảng lương tháng.
- Quyết định nghỉ việc khi hết đồng, xin nghỉ tạm thời trong kỳ thai sản.

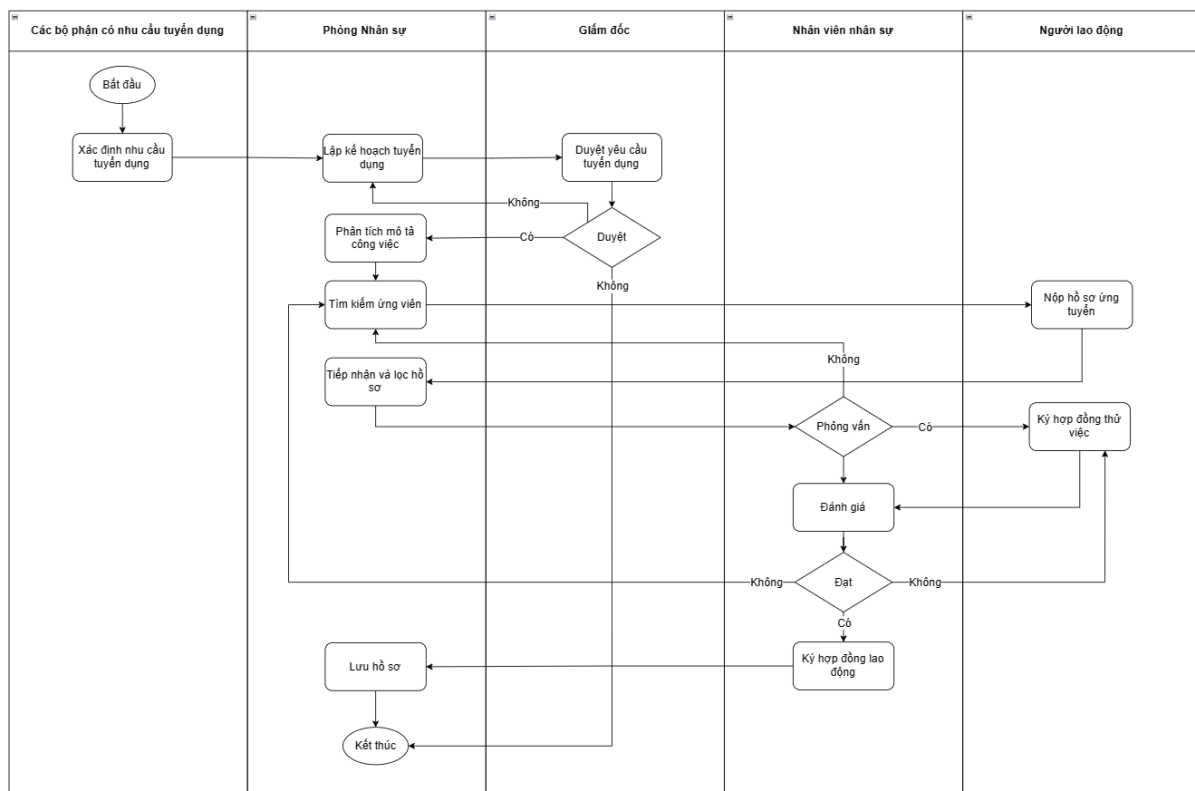
3. Các yêu cầu cụ thể

- Quản lý hồ sơ nhân sự theo quy chế lao động
- Cho phép tìm kiếm, truy vấn và báo cáo một cách nhanh chóng tại mọi thời điểm
- Tính bảo mật: Hệ thống truy cập theo mật khẩu
- Tính tiện dụng: Giao diện đẹp mắt, thao tác đơn giản, dễ sử dụng
- Tính chính xác: thống kê số liệu một cách chính xác theo yêu cầu
- Hiệu quả: Giảm thiểu thời gian và công sức quản lý tra cứu theo hồ sơ, hỗ trợ cấp lãnh đạo ra quyết định

B. PHÂN TÍCH VÀ XÂY DỰNG BÀI TOÁN

1. Quy trình nghiệp vụ

1.1. Quy trình tuyển dụng nhân sự



Quy trình tuyển dụng được bắt đầu khi các bộ phận trong công ty phát sinh nhu cầu tuyển dụng nhân sự mới. Bộ phận có nhu cầu sẽ tiến hành xác định nhu cầu tuyển dụng dựa trên tình hình nhân sự hiện tại, khối lượng công việc và kế hoạch phát triển của đơn vị.

Sau khi tiếp nhận yêu cầu, Phòng Nhân sự lập kế hoạch tuyển dụng và trình Giám đốc xem xét, phê duyệt. Giám đốc sẽ đánh giá tính cần thiết của yêu cầu tuyển dụng. Nếu yêu cầu chưa phù hợp hoặc chưa được chấp thuận, quy trình sẽ quay lại bước lập kế hoạch để điều chỉnh và xem xét lại. Nếu được phê duyệt, Phòng Nhân sự tiến hành phân tích mô tả công việc nhằm xác định rõ vị trí tuyển dụng, yêu cầu chuyên môn, kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết.

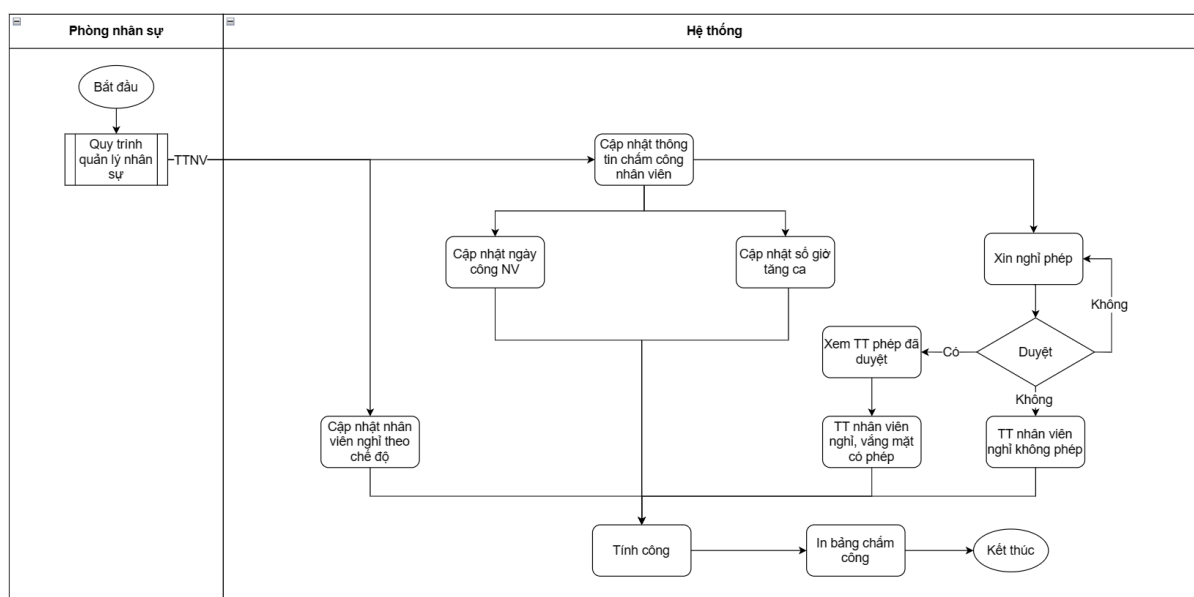
Tiếp theo, Phòng Nhân sự thực hiện tìm kiếm ứng viên thông qua các kênh tuyển dụng phù hợp. Người lao động có nhu cầu ứng tuyển sẽ nộp hồ sơ cho công ty. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng Nhân sự tiến hành sàng lọc và đánh giá sơ bộ để lựa chọn các ứng viên đáp ứng yêu cầu tuyển dụng.

Các ứng viên đạt yêu cầu sơ tuyển sẽ được mời tham gia phỏng vấn. Trong quá trình phỏng vấn, nhân viên nhân sự sẽ đánh giá năng lực chuyên môn, kỹ năng làm việc cũng như mức độ phù hợp của ứng viên với vị trí tuyển dụng và văn hóa doanh nghiệp. Nếu ứng viên không đạt yêu cầu, hồ sơ sẽ được lưu trữ để phục vụ cho các nhu cầu tuyển dụng trong tương lai và quy trình kết thúc đối với ứng viên đó.

Đối với các ứng viên đạt yêu cầu phỏng vấn, công ty sẽ tiến hành ký hợp đồng thử việc. Sau thời gian thử việc, nhân viên nhân sự tiếp tục đánh giá kết quả làm việc của ứng viên. Nếu kết quả đánh giá không đạt yêu cầu, hợp đồng thử việc sẽ chấm dứt. Ngược lại, nếu ứng viên đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về năng lực và hiệu quả công việc, công ty sẽ tiến hành ký hợp đồng lao động chính thức.

Cuối cùng, hồ sơ nhân viên được lưu trữ vào hệ thống quản lý nhân sự của công ty để phục vụ công tác quản lý, theo dõi và sử dụng trong các nghiệp vụ nhân sự tiếp theo. Quy trình tuyển dụng kết thúc.

1.2. Quy trình chấm công



Mô tả chi tiết:

Quy trình chấm công bắt đầu khi Phòng Nhân sự thực hiện nghiệp vụ quản lý nhân sự định kỳ. Từ thông tin nhân viên hiện có, hệ thống tiến hành cập nhật thông tin chấm công của nhân viên trong kỳ làm việc.

Trong quá trình cập nhật chấm công, hệ thống ghi nhận số ngày công thực tế của nhân viên và cập nhật số giờ làm thêm (tăng ca) phát sinh trong kỳ. Đồng thời, hệ thống tiếp nhận và xử lý các yêu cầu nghỉ phép của nhân viên.

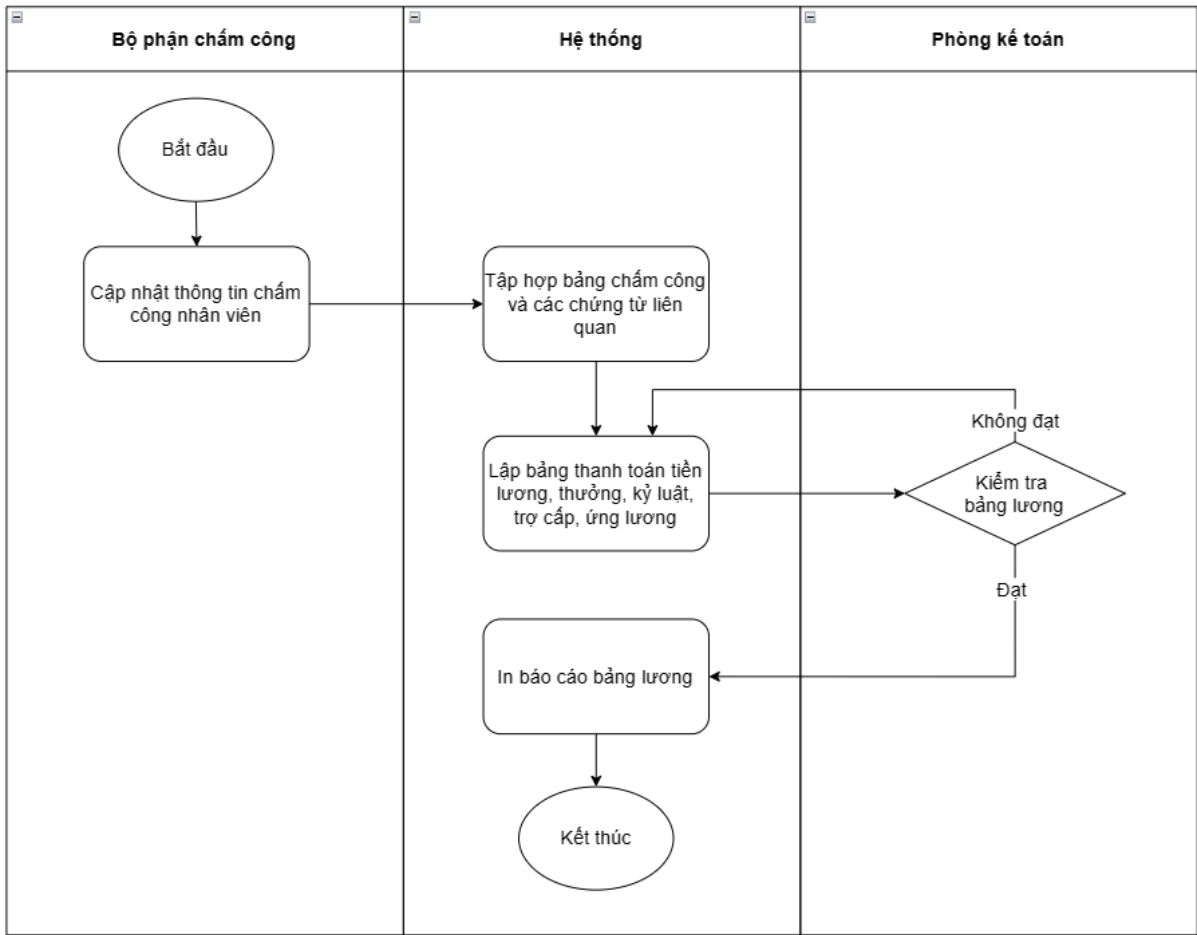
Khi nhân viên gửi yêu cầu nghỉ phép, hệ thống thực hiện bước xét duyệt. Nếu yêu cầu nghỉ phép được phê duyệt, hệ thống cập nhật thông tin nghỉ phép có hưởng lương và ghi nhận số ngày nghỉ có phép của nhân viên. Nếu yêu cầu không được phê duyệt hoặc nhân viên nghỉ mà không có đơn xin phép hợp lệ, hệ thống ghi nhận trạng thái nghỉ không phép.

Ngoài ra, đối với các trường hợp nhân viên nghỉ theo chế độ như nghỉ thai sản, nghỉ ốm dài hạn hoặc các chế độ đặc biệt khác theo quy định của doanh nghiệp, Phòng Nhân sự thực hiện cập nhật thông tin vào hệ thống để làm căn cứ tính công và quản lý nhân sự.

Sau khi hoàn tất việc cập nhật ngày công, số giờ tăng ca, thông tin nghỉ phép và các chế độ liên quan, hệ thống tiến hành tính công cho từng nhân viên trong kỳ chấm công. Kết quả tính công được tổng hợp và sử dụng làm dữ liệu đầu vào cho quá trình tính lương. Cuối cùng, hệ thống tạo và in bảng chấm công của kỳ làm việc, phục vụ

cho công tác quản lý nhân sự, kiểm tra đối chiếu và tính lương. Quy trình chấm công kết thúc.

1.3. Quy trình tính lương



Quy trình tính lương bắt đầu sau khi bộ phận chấm công hoàn tất việc cập nhật thông tin ngày công của nhân viên. Hệ thống tổng hợp dữ liệu từ bảng chấm công và các chứng từ liên quan để thực hiện tính lương.

Các khoản được tính toán bao gồm:

- Lương theo ngày công thực tế.
- Tiền tăng ca.
- Phụ cấp và khen thưởng.
- Kỷ luật, ứng lương và các khoản bảo hiểm phải khấu trừ.

Sau khi lập bảng lương, Phòng Kế toán tiến hành kiểm tra và đối chiếu kết quả. Nếu phát hiện sai sót, dữ liệu sẽ được điều chỉnh và tính toán lại. Khi bảng lương được xác nhận chính xác, hệ thống xuất báo cáo bảng lương làm căn cứ chi trả lương và lưu trữ thông tin.

2. Xác định ca sử dụng

2.1. Danh sách các tác nhân

STT	Tác nhân	Mô tả
1	Giám đốc	Là 1 người quản lý đặc biệt , có quyền ra quyết định cho các phòng ban thực hiện theo.
2	Phòng nhân sự	Là bộ phận có chức năng liên quan đến việc quản lý nhân sự.
3	Phòng kế toán	Là bộ phận có chức năng liên quan đến những khoản tài chính của công ty.
4	Nhân viên	Nhân viên của công ty.

2.2. User story

Epic 1. Quản lý hồ sơ nhân sự

US01 - Quản lý danh mục As a Nhân viên phòng nhân sự I want quản lý các danh mục hệ thống (phòng ban, chức vụ, trình độ, loại hợp đồng, loại bảo hiểm...) So that dữ liệu nhân sự được chuẩn hóa và dễ quản lý.	US02 - Thêm hồ sơ nhân viên As a Nhân viên phòng nhân sự I want tạo hồ sơ nhân viên mới So that nhân viên được lưu trữ và quản lý trên hệ thống.
US03 - Cập nhật hồ sơ nhân viên As a Nhân viên phòng nhân sự I want chỉnh sửa thông tin nhân viên So that hồ sơ luôn phản ánh đúng thông tin hiện tại.	US04 - Tra cứu hồ sơ nhân viên As a Nhân viên phòng nhân sự I want tìm kiếm và xem hồ sơ nhân viên So that tôi có thể nhanh chóng tra cứu thông tin cần thiết.
US05 - Quản lý hợp đồng lao động As a Nhân viên phòng nhân sự I want lập, cập nhật và theo dõi hợp đồng lao động	US06 - Quản lý trợ cấp As a Nhân viên phòng nhân sự I want cập nhật các khoản trợ cấp của nhân viên

So that tình trạng hợp đồng của nhân viên được quản lý chính xác.	So that dữ liệu phục vụ tính lương được đầy đủ.
--	--

Epic 2. Tuyển dụng nhân sự

US07 - Lập kế hoạch tuyển dụng As a Nhân viên phòng nhân sự I want tạo kế hoạch tuyển dụng theo nhu cầu của các phòng ban So that công ty có đủ nhân sự phục vụ hoạt động kinh doanh.	US08 - Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng As a Giám đốc I want xem xét và phê duyệt kế hoạch tuyển dụng So that việc tuyển dụng phù hợp với định hướng công ty.
US09 - Quản lý hồ sơ ứng viên As a Nhân viên phòng nhân sự I want lưu trữ và quản lý hồ sơ ứng viên So that quá trình tuyển dụng được theo dõi đầy đủ.	US10 - Đánh giá ứng viên As a Nhân viên phòng nhân sự I want ghi nhận kết quả phỏng vấn và đánh giá ứng viên So that có cơ sở lựa chọn ứng viên phù hợp.
US11 - Ra quyết định tuyển dụng As a Giám đốc I want phê duyệt tuyển dụng ứng viên đạt yêu cầu So that ứng viên được tiếp nhận chính thức vào công ty.	US12 - Chuyển ứng viên thành nhân viên As a Nhân viên phòng nhân sự I want tạo hồ sơ nhân viên từ ứng viên trúng tuyển So that dữ liệu không phải nhập lại nhiều lần.

Epic 3. Chăm công

US13 - Cập nhật ngày công	US14 - Cập nhật giờ tăng ca
---------------------------	-----------------------------

As a Nhân viên phòng nhân sự I want ghi nhận số ngày công của nhân viên So that hệ thống có dữ liệu để tính lương.	As a Nhân viên phòng nhân sự I want ghi nhận số giờ tăng ca của nhân viên So that tiền tăng ca được tính chính xác.
US15 - Quản lý nghỉ phép As a Nhân viên phòng nhân sự I want xét duyệt và cập nhật thông tin nghỉ phép So that ngày công được tính đúng quy định.	US16 - Cập nhật chế độ đặc biệt As a Nhân viên phòng nhân sự I want cập nhật thông tin nghỉ thai sản, nghỉ ốm hoặc chế độ khác So that việc quản lý nhân sự và tính công chính xác.
US17 - Lập bảng công As a Nhân viên phòng nhân sự I want tạo bảng công hàng tháng So that dữ liệu được sử dụng cho việc tính lương.	US18 - Xem bảng công As a Nhân viên I want xem bảng công của bản thân So that tôi có thể kiểm tra thông tin chấm công.

Epic 4. Tính lương

US19 - Tính lương tự động As a Nhân viên kế toán I want hệ thống tự động tính lương từ dữ liệu chấm công So that giảm sai sót trong quá trình tính toán.	US20 - Quản lý tạm ứng As a Nhân viên kế toán I want cập nhật các khoản tạm ứng của nhân viên So that hệ thống khấu trừ đúng khi tính lương.
US21 - Quản lý bảo hiểm	US22 - Lập bảng lương

As a Nhân viên kế toán I want cập nhật các khoản bảo hiểm của nhân viên So that lương thực lĩnh được tính chính xác.	As a Nhân viên kế toán I want lập bảng lương hàng tháng So that làm căn cứ thanh toán lương.
US23 - Kiểm tra bảng lương As a Nhân viên kế toán I want kiểm tra và điều chỉnh bảng lương trước khi xác nhận So that đảm bảo tính chính xác của dữ liệu.	US24 - Xem bảng lương As a Nhân viên I want xem bảng lương của bản thân So that tôi biết thu nhập và các khoản khấu trừ.

Epic 5. Báo cáo và quyết định quản lý

US25 - Xem báo cáo nhân sự As a Giám đốc I want xem báo cáo nhân sự So that đánh giá tình hình nguồn nhân lực của công ty.	US26 - Xem báo cáo chấm công As a Giám đốc I want xem báo cáo bảng công So that theo dõi tình hình làm việc của nhân viên.
US27 - Xem báo cáo lương As a Giám đốc I want xem báo cáo bảng lương So that kiểm soát chi phí nhân sự.	US28 - Ra quyết định khen thưởng/kỷ luật As a Giám đốc I want ban hành quyết định khen thưởng hoặc kỷ luật nhân viên So that nâng cao hiệu quả quản lý nhân sự.

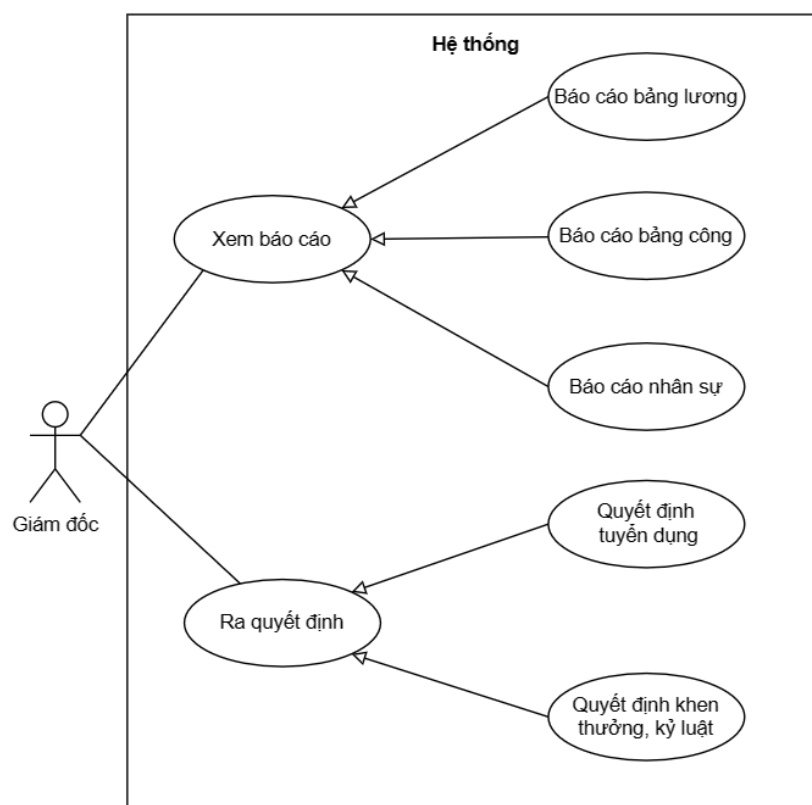
Epic 6. Cổng thông tin nhân viên

US29 - Cập nhật thông tin cá nhân As a Nhân viên I want cập nhật thông tin cá nhân của mình So that hồ sơ luôn chính xác.	US30 - Xem thông báo As a Nhân viên I want xem các thông báo và tin tức từ công ty So that nắm bắt thông tin kịp thời.
--	---

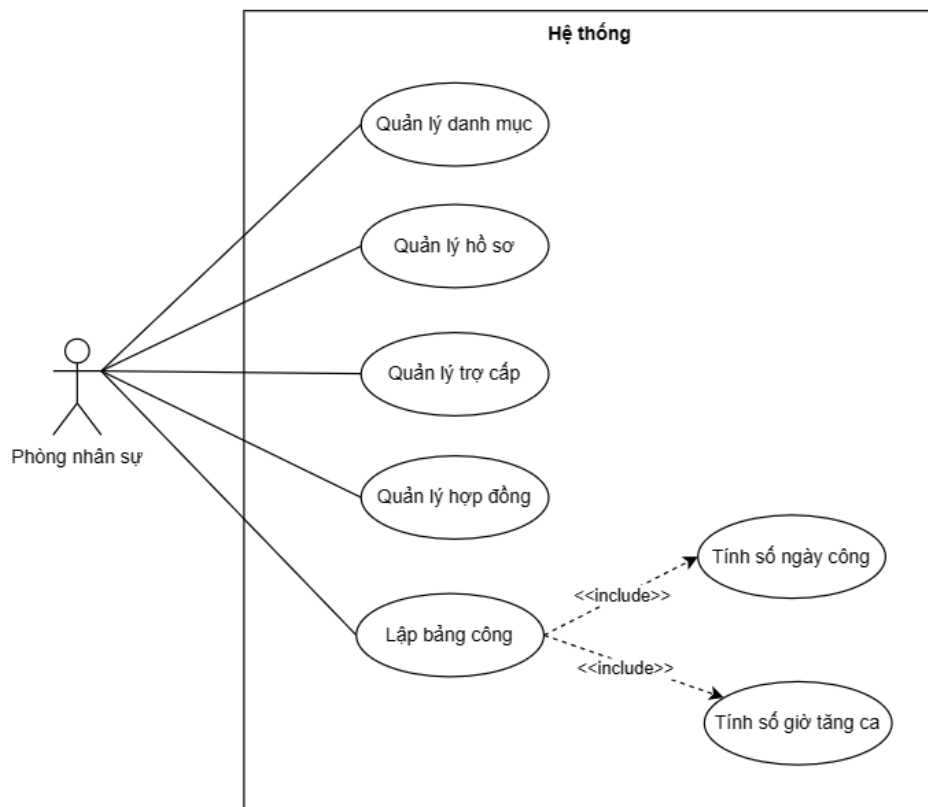
2.3. Sơ đồ Use Case

- Chức năng: sơ đồ Use Case cung cấp bức tranh toàn cảnh về những gì đang xảy ra trong hệ thống quản lý
- Sơ đồ Use Case đưa ra các ca sử dụng, các tác nhân và các quan hệ giữa chúng. Nó thể hiện quan hệ giữa người dùng với hệ thống và với các chức năng

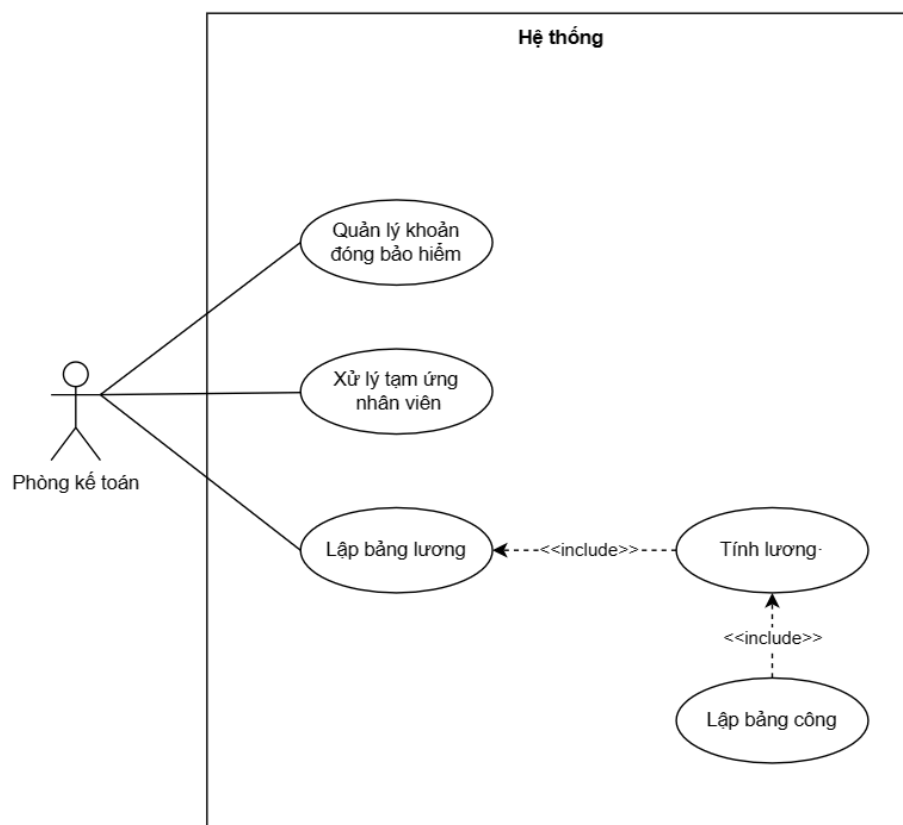
a) Use Case cho tác nhân “Giám đốc”



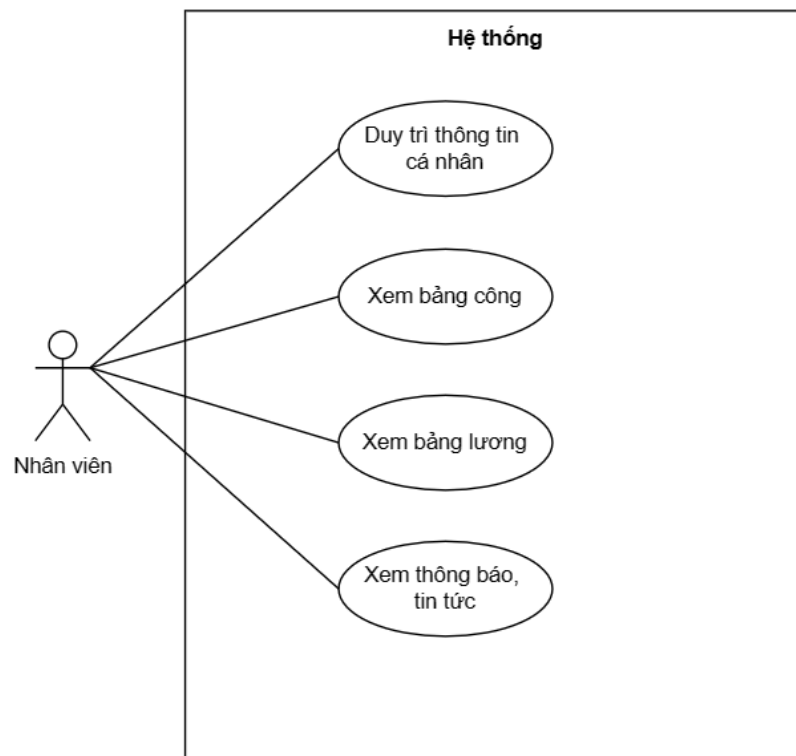
b) Use Case cho tác nhân “Phòng nhân sự”



c) Use Case cho tác nhân “Phòng kế toán”

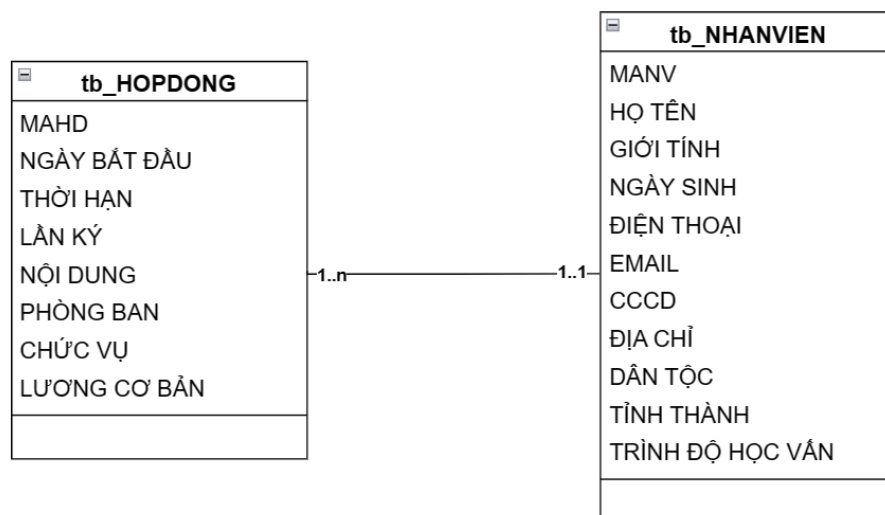


d) Use Case cho tác nhân “Nhân viên”

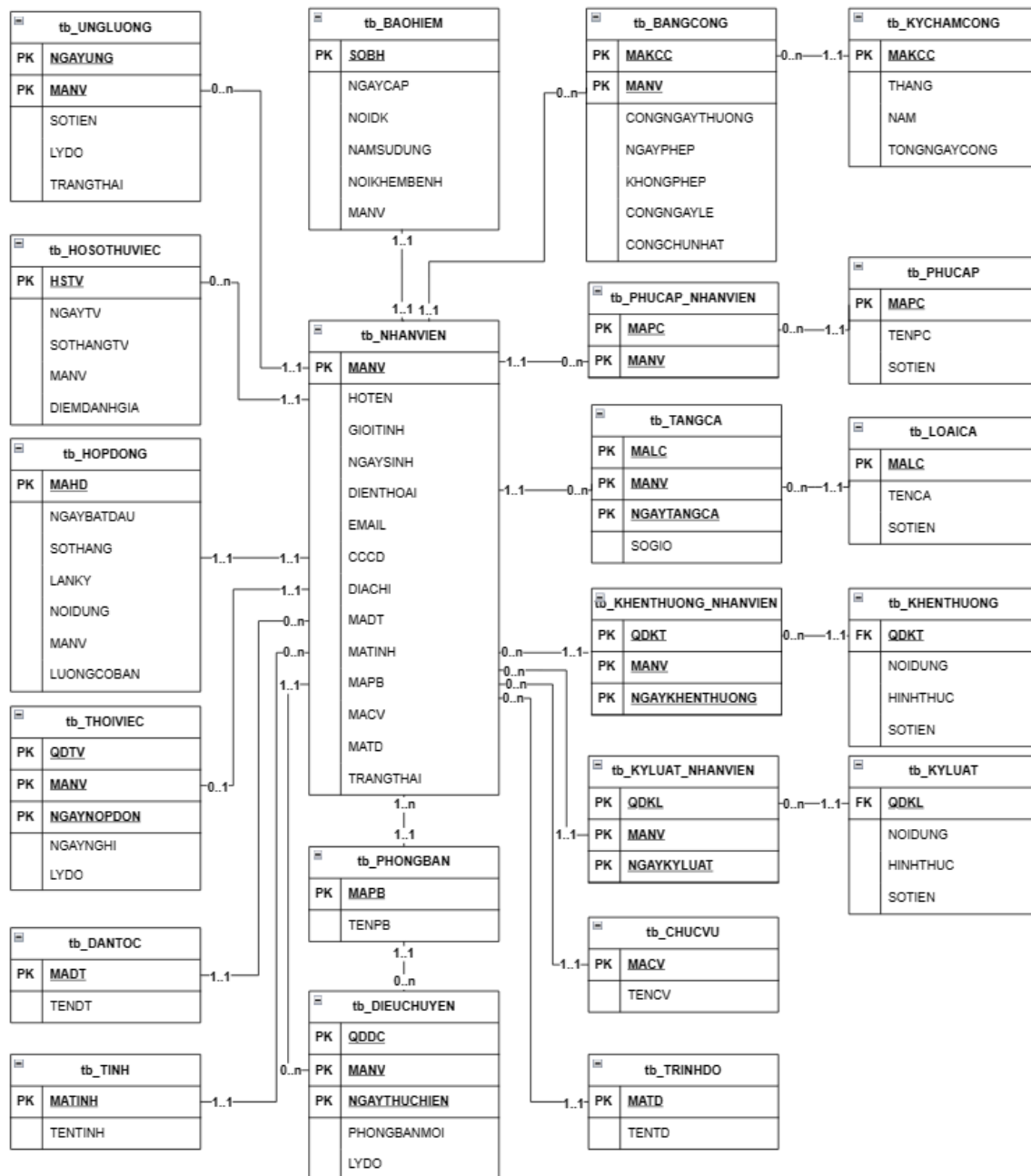


C. MÔ HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU

1. Mô hình dữ liệu đầu tiên



2. Mô hình dữ liệu



[Giao diện Figma đang trong quá trình hoàn thiện]